Baigtinės grupės ir jų įvaizdžiai – Uždavinių lapas 14

Šūro moduliai, schemos ir lentelės

Variantas: Tik uždaviniai

Uždavinys 1 (Nuo schemų prie pusiau standartinių lentelių). Tegul $d \geq 1$, o λ yra skaidinys, kuriam $\ell(\lambda) \leq d$. Pusiau standartinės λ formos lentelės įrašai priklauso $\{1, \ldots, d\}$, eilutės nemažėja, o stulpeliai griežtai didėja. Diagramoms $\mu \subseteq \nu$ *įstrižąją diagramą* ν/μ sudaro diagramos ν langeliai už μ ribų. Ji yra *horizontalioji juosta*, jei jokie du jos langeliai nėra tame pačiame stulpelyje. Įrodykite, kad imant langelių su ne didesniais kaip k įrašais formas, kai $1 \leq k \leq d$, gaunama bijekcija su 14-osios paskaitos GT schemomis, kurių viršutinė eilutė λ. Be kita ko, įrodykite, kad gretimų formų horizontaliosios juostos sąlyga ekvivalenti įsiterpimui. Parodykite, kad žymos k kartotinumas lentelėje lygus schemos eilučių k ir $k-1$ sumų skirtumui. Išveskite

$$s_\lambda(x_1, \ldots, x_d) = \sum_T x^T$$

iš schemų formulės, kur x^T yra visais lentelės T įrašais pažymėtų kintamųjų sandauga.

Uždavinys 2 (Šūro charakteris ir svorių kartotinumai). Kai $\lambda = (3,2)$ ir $d = 3$, išvardykite GT schemas su viršutine eilute $(3,2,0)$. Apskaičiuokite $s_{(3,2)}(x_1, x_2, x_3)$ monominėje bazėje ir modulio $\mathbb{S}_{(3,2)}(\mathbb{C}^3)$ dimensiją. Kai $\mu \in \mathbb{Z}^3_{\geq 0}$, *svorio* μ *erdvę* modulyje $\mathbb{S}_{(3,2)}(\mathbb{C}^3)$ sudaro vektoriai f, tenkinantys

$$\operatorname{diag}(x_1, x_2, x_3) \cdot f = x_1^{\mu_1} x_2^{\mu_2} x_3^{\mu_3} f \qquad \text{kiekvienam } x \in (\mathbb{C}^\times)^3.$$

Išvardykite kiekvieną $(2,2,1)$ svorio schemą ir jos pusiau standartinę lentelę. Paaiškinkite, kodėl Kostkos skaičius $K_{(3,2),(2,2,1)}$ yra šios įstrižainininių matricų veikimo svorio erdvės dimensija, o ne viso Šūro modulio dimensija.

Uždavinys 3 (Naujas Šūro–Veilio skaidymas). Suskaidykite $(\mathbb{C}^3)^{\otimes 4}$ grupių S_4 ir $\mathrm{GL}(\mathbb{C}^3)$ atžvilgiu. GT schemomis apskaičiuokite visas nenulines Šūro modulių dimensijas ir patikrinkite bendrą dimensiją. Jei A yra algebros $\mathbb{C}[S_4]$ vaizdas šiame tenzoriniame laipsnyje, raskite $\dim A$, $\dim A'$ ir atvaizdavimo $\mathbb{C}[S_4] \to A$ branduolį. Atskirkite įvaizdžių V^λ ir $\mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^3)$ dimensijas.

Uždavinys 4 (Simetriniai ir išoriniai tenzoriai). Kai $V = \mathbb{C}^d$, $d \geq 1$ ir $n \geq 1$, tegul

$$P_+ = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in S_n} \sigma, \qquad P_- = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma)\sigma$$

veikia kairiuoju vietų veikimu erdvėje $V^{\otimes n}$. Sutapatinkite jų vaizdus atitinkamai su $\mathbb{S}_{(n)}(V)$ ir $\mathbb{S}_{(1^n)}(V)$. Čia apibrėžkite $\mathrm{Sym}^n(V)$ ir $\Lambda^n(V)$ kaip šias simetrinių ir alternuojančių tenzorių poerdves. Pateikite išreikštines bazes ir įrodykite, kad jų dimensijos yra $\binom{d+n-1}{n}$ ir $\binom{d}{n}$, o pastaroji nulinė, kai $n > d$. Dviem endomorfizmams a, b erdvėje V taip pat patikrinkite antrojo laipsnio poliarizacijos tapatybę, išreiškiančią $a \otimes b + b \otimes a$ tenzoriniais kvadratais.

Uždavinys 5 (Jango simetrizatorius dviejuose skirtinguose moduliuose). Tegul V yra kompleksinė tiesinė erdvė, kurios dimensija $d \geq 1$, ir tegul $n \geq 1$. Standartinei lentelei T su

forma $\lambda \vdash n$ tegul a_T yra jos eilučių stabilizatoriaus suma, o b_T – stulpelių stabilizatoriaus suma su ženklais. Abi sumos yra nenormuotos. Galite naudoti Jango simetrizatoriaus teoremą pagal kurso kairiųjų idealų susitarimą:

$$\mathbb{C}[S_n] b_T a_T \cong V^\lambda$$

(Fulton–Harris, Teorema 4.3 ir Uždavinys 4.4, pakeitus eilučių ir stulpelių tvarką pagal šį susitarimą). Iš Vederberno skaidymo ir Šūro–Veilio dualumo įrodykite, kad operatoriaus $b_T a_T$ vaizdas erdvėje $V^{\otimes n}$ yra izomorfiškas $\mathbb{S}_\lambda(V)$ kaip $\mathrm{GL}(V)$-modulis. Lentelei $T = \begin{array}{|c|c|}\hline 1 & 2 \\ \hline 3 \\ \cline{1-1}\end{array}$ pažymėkite $q = b_T a_T$. Išskleiskite q algebroje $\mathbb{C}[S_3]$, įrodykite $q^2 = 3q$ ir apskaičiuokite $\mathbb{C}[S_3]q$ ir $q(V^{\otimes 3})$ dimensijas kiekvienam $d \geq 1$. Paaiškinkite, kuri grupė veikia kiekvienoje erdvėje.

Uždavinys 6 (Tenzorinės sandaugos išorinis laipsnis). Kompleksinėms teigiamų dimensijų tiesinėms erdvėms A, B ir $n \geq 1$ įrodykite $\mathrm{GL}(A) \times \mathrm{GL}(B)$-modulių izomorfizmą

$$\Lambda^n(A \otimes B) \cong \bigoplus_{\lambda \vdash n} \mathbb{S}_\lambda(A) \otimes \mathbb{S}_{\lambda'}(B).$$

Dėmenys, kuriems $\ell(\lambda) > \dim A$ arba $\ell(\lambda') > \dim B$, yra nuliniai. Taikykite Šūro–Veilio dualumą dviem atskiriems tenzoriniams laipsniams ir imkite ženklo kartotinumą diagonaliojo S_n veikimo atžvilgiu. Galite naudoti 12-ojo lapo ženklo susukimo rezultatą $V^{\lambda'} \cong \mathrm{sgn} \otimes V^\lambda$. Taip pat galite naudoti 6-ojo lapo 1 uždavinio ekvivariantinį tenzorinį Hom atvaizdavimą $f \otimes w \mapsto (u \mapsto f(u)w)$, kuris duoda $\mathrm{Hom}_G(U, W) \cong (U^* \otimes W)^G$, ir $\mathrm{sgn}^* \cong \mathrm{sgn}$. Išnagrinėkite $n = 3$, $\dim A = 2$, $\dim B = 3$, įskaitydami dimensijų sumą.

Uždavinys 7 (⋆ Kablių ir turinių formulė). Kai $d \geq 1$ ir λ yra skaidinys, įrodykite

$$\dim \mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^d) = \prod_{(i,j) \in \lambda} \frac{d + j - i}{h(i,j)}.$$

Kai $\ell(\lambda) \leq d$, pirmiausia įrodykite ekvivalenčią dimensijos formulę

$$s_\lambda(1, \ldots, 1) = \prod_{1 \leq i < j \leq d} \frac{\lambda_i - \lambda_j + j - i}{j - i},$$

papildę nuliais. Į bialternantą įstatykite $x_j = \exp(t y_j)$ su poromis skirtingais y_j. Išskleiskite determinantus ties $t = 0$ ir palyginkite pirmuosius nenulinius koeficientus. Galite laikyti duota 13-ojo lapo eilučių kablių sandaugos tapatybę: kai $N = \ell(\lambda)$,

$$\prod_{(i,j) \in \lambda} h(i,j) = \frac{\prod_{i=1}^{N} (\lambda_i + N - i)!}{\prod_{1 \leq i < j \leq N} (\lambda_i - \lambda_j + j - i)}.$$

Atskirai išnagrinėkite $\ell(\lambda) > d$. Apskaičiuokite dimensiją, kai $\lambda = (3, 2, 1)$ ir $d = 4$, ir palyginkite su $\dim V^{(3,2,1)}$.